LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Az Zuhri Al Atsary (2509106072)

Kelas (B2 ‘25)

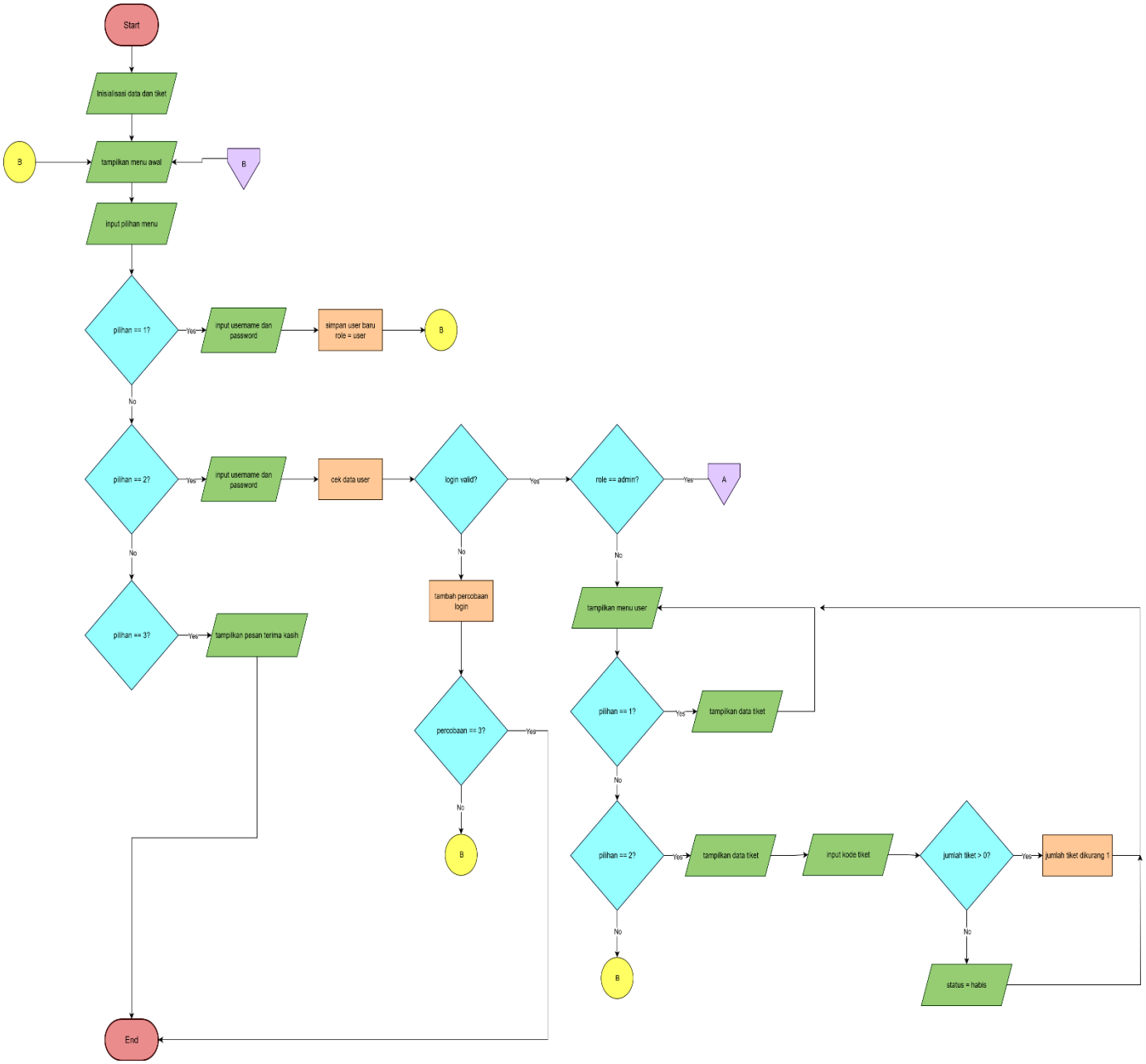
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

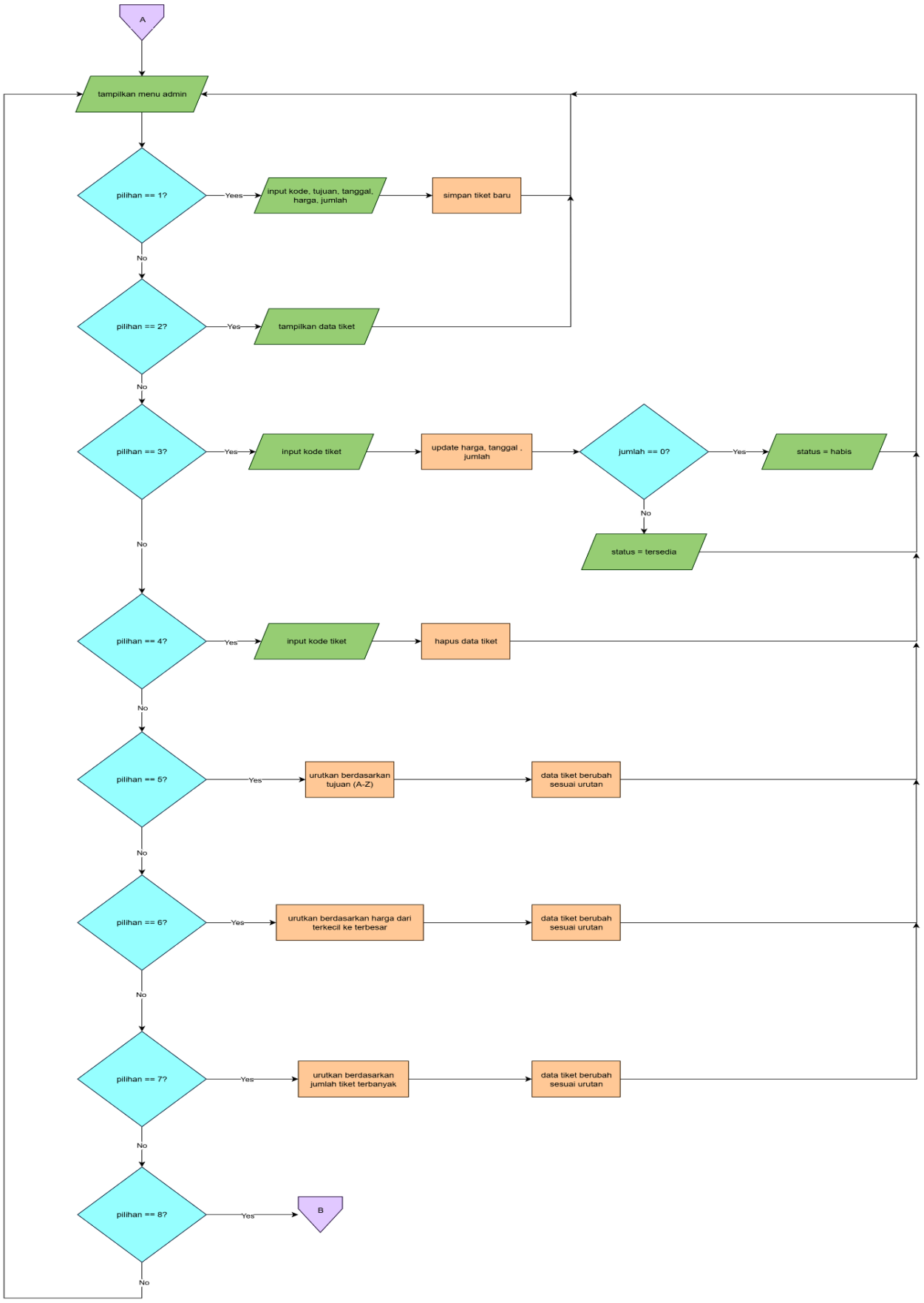
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart pemesanan tiket kereta



Gambar 1.2 Flowchart pemesanan tiket kereta

Penjelasan Singkat Flowchart

1. START
2. Program menginisialisasi data user dan tiket yang sudah tersedia.
3. Program menampilkan menu awal:
    - Register
    - Login
    - Keluar
4. User memilih menu.
5. Jika memilih Register:
    - User memasukkan username dan password.
    - Data disimpan dengan role user.
    - Kembali ke menu awal.
6. Jika memilih Login:
    - User memasukkan username dan password.
    - Program memeriksa kecocokan data (maksimal 3 percobaan).
7. Jika login berhasil, program mengecek role user:
    - Admin → masuk ke menu admin.
    - User → masuk ke menu user.
8. Menu Admin:
    - Tambah tiket.
    - Lihat tiket.
    - Update tiket.
    - Hapus tiket.
    -
    - Logout kembali ke menu awal.
9. Menu User:
    - Lihat tiket.
    - Beli tiket (jumlah tiket berkurang, jika 0 maka status habis).
    - Logout kembali ke menu awal.
10. Program terus berjalan sampai user memilih Keluar pada menu awal.
11. END

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem sederhana untuk pengelolaan dan pembelian tiket kereta api yang memiliki dua jenis pengguna, yaitu admin dan user. Sebelum menggunakan sistem, pengguna dapat melakukan register untuk membuat akun baru atau login menggunakan akun yang sudah tersedia. Proses login dibatasi maksimal tiga kali percobaan untuk menjaga keamanan akses.

Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke menu sesuai dengan role masing-masing. Admin memiliki akses untuk mengelola data tiket, seperti menambah tiket baru, melihat daftar tiket, memperbarui data tiket, dan menghapus tiket. Sedangkan user dapat melihat daftar tiket yang tersedia serta melakukan pembelian tiket. Setiap pembelian tiket akan mengurangi jumlah tiket yang tersedia, dan jika jumlah tiket habis maka status tiket akan berubah menjadi habis.

Program akan terus berjalan dengan menampilkan menu secara berulang hingga pengguna memilih logout atau keluar dari program.

3. Source Code

A. Struktur Data Awal

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
using namespace std;

#define MAX_USER 10
#define MAX_TIKET 100

struct Jadwal{
    string tujuan;
    string tanggal;
};

struct Tiket{
    string kode;
    Jadwal jadwal;
    int harga;
    int jumlah;
    string status;
};

struct User{
    string username;
    string password;
    string role;
};
```

Gambar 3.1 Struktur data jadwal, tiket, dan user

B. Fungsi mengecek username

```
bool cekUsername(User user[], int jumlahUser, string username){
    for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
        if(user[i].username == username){
            return true;
        }
    }
    return false;
}

```

Gambar 3.2 Fungsi untuk mengecek username

C. Fungsi login user

```
bool loginUser(User user[], int jumlahUser, string &roleLogin){
    string username,password;

    for(int i=1;i<=3;i++){
        system("cls");

        cout<<"============= LOGIN =============\n";
        cout<<"Username : ";
        cin>>username;
        cout<<"Password : ";
        cin>>password;

        for(int j=0;j<jumlahUser;j++){
            if(username == user[j].username && password == user[j].password){
                roleLogin = user[j].role;
                return true;
            }
        }

        cout<<"Login gagal\n";
        system("pause");
    }
    return false;
}
```

Gambar 3.3 Fungsi login user

D. Prosedur register

```
void registerUser(User user[], int &jumlahUser){
    system("cls");

    if(jumlahUser >= MAX_USER){
        cout<<"Kapasitas user penuh!\n";
        system("pause");
        return;
    }

    string username,password;
    cin.ignore();

    cout<<"=========== REGISTER USER ===========\n";
    cout<<"Username : ";
    getline(cin, username);

    if(cekUsername(user,jumlahUser,username)){
        cout<<"Username sudah digunakan!\n";
        system("pause");
        return;
    }

    cout<<"Password : ";
    getline(cin, password);

    user[jumlahUser].username = username;
    user[jumlahUser].password = password;
    user[jumlahUser].role = "user";

    jumlahUser++;

    cout<<"Register berhasil\n";
    system("pause");
}
```

Gambar 3.4 prosedur register user

E. Prosedur menampilkan tiket

```
void tampilTiket(Tiket *tiket, int jumlahTiket){
    system("cls");
    cout<<"================ DATA TIKET ================\n";

    for(int i=0;i<jumlahTiket;i++){
        Tiket *t = &tiket[i];

        cout<<"Kode    : "<<t->kode<<endl;
        cout<<"Tujuan  : "<<t->jadwal.tujuan<<endl;
        cout<<"Tanggal : "<<t->jadwal.tanggal<<endl;
        cout<<"Harga   : "<<t->harga<<endl;
        cout<<"Jumlah  : "<<t->jumlah<<endl;
        cout<<"Status  : "<<t->status<<endl;
        cout<<"--------------------------------------------\n";

```

Gambar 3.5 Prosedur untuk menampilkan tiket

F. Prosedur menambahkan tiket

```
void tambahTiket(Tiket *tiket, int *jumlahTiket){
    system("cls");

    if(*jumlahTiket >= MAX_TIKET){
        cout<<"Kapasitas tiket penuh!\n";
        system("pause");
        return;
    }

    cin.ignore();

    cout<<"Kode Tiket : ";
    getline(cin, tiket[*jumlahTiket].kode);

    cout<<"Tujuan : ";
    getline(cin, tiket[*jumlahTiket].jadwal.tujuan);

    cout<<"Tanggal : ";
    getline(cin, tiket[*jumlahTiket].jadwal.tanggal);

    cout<<"Harga : ";
    cin>>tiket[*jumlahTiket].harga;

    cout<<"Jumlah tiket : ";
    cin>>tiket[*jumlahTiket].jumlah;

    tiket[*jumlahTiket].status = "tersedia";

    (*jumlahTiket)++;

    cout<<"Tiket berhasil ditambahkan\n";
    system("pause");
}
```

Gambar 3.6 Prosedur untuk menambahkan tiket

G. Prosedur update tiket

```
void updateTiket(Tiket *tiket, int jumlahTiket){
    system("cls");

    string kode;
    cout<<"Masukkan kode tiket : ";
    cin>>kode;

    bool ditemukan = false;

    for(int i=0;i<jumlahTiket;i++){
        if(tiket[i].kode == kode){
            ditemukan = true;

            cout<<"Harga baru : ";
            cin>>tiket[i].harga;

            cout<<"Tanggal baru : ";
            cin>>tiket[i].jadwal.tanggal;

            cout<<"Jumlah tiket : ";
            cin>>tiket[i].jumlah;

            tiket[i].status = (tiket[i].jumlah == 0) ? "habis" : "tersedia";

            cout<<"Data berhasil diupdate\n";
        }
    }

    if(!ditemukan){
        cout<<"Kode tidak ditemukan!\n";
    }

    system("pause");
}
```

Gambar 3.7 Prosedur untuk mengupdate tiket

H. Prosedur hapus tiket

```
void hapusTiket(Tiket *tiket, int *jumlahTiket){
    system("cls");

    string kode;
    cout<<"Masukkan kode tiket : ";
    cin>>kode;

    bool ditemukan = false;

    for(int i=0;i<*jumlahTiket;i++){
        if(tiket[i].kode == kode){
            ditemukan = true;

            for(int j=i;j<*jumlahTiket-1;j++){
                tiket[j] = tiket[j+1];
            }
            (*jumlahTiket)--;

            cout<<"Data berhasil dihapus\n";
            break;
        }
    }

    if(!ditemukan){
        cout<<"Kode tidak ditemukan!\n";
    }

    system("pause");
}
```

Gambar 3.8 Prosedur untuk menghapus tiket

I. Prosedur beli tiket

```
void beliTiket(Tiket *tiket, int jumlahTiket){
    system("cls");

    tampilTiket(tiket,jumlahTiket);

    string kode;
    cout<<"Masukkan kode tiket : ";
    cin>>kode;

    bool ditemukan = false;

    for(int i=0;i<jumlahTiket;i++){
        if(tiket[i].kode == kode){
            ditemukan = true;

            if(tiket[i].jumlah > 0){
                tiket[i].jumlah--;
                tiket[i].status = (tiket[i].jumlah == 0) ? "habis" : "tersedia";
                cout<<"Tiket berhasil dibeli\n";
            } else {
                cout<<"Tiket habis\n";
            }
        }
    }

    if(!ditemukan){
        cout<<"Kode tidak ditemukan!\n";
    }

    system("pause");
}
```

Gambar 3.9 Prosedur untuk membeli tiket

J. Prosedur menu admin

```
void menuAdmin(Tiket *tiket, int *jumlahTiket){
    int pilih;
    do{
        system("cls");

        cout<<"========== MENU ADMIN ==========\n";
        cout<<"1. Tambah Tiket\n";
        cout<<"2. Lihat Tiket\n";
        cout<<"3. Update Tiket\n";
        cout<<"4. Hapus Tiket\n";
        cout<<"5. Sort Tujuan (Z-A)\n";
        cout<<"6. Sort Harga (Asc)\n";
        cout<<"7. Sort Jumlah (Desc)\n";
        cout<<"8. Logout\n";
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilih;

        if(pilih==1) tambahTiket(tiket, jumlahTiket);
        else if(pilih==2){ tampilTiket(tiket,*jumlahTiket); system("pause"); }
        else if(pilih==3) updateTiket(tiket,*jumlahTiket);
        else if(pilih==4) hapusTiket(tiket,jumlahTiket);
        else if(pilih==5) sortTujuanDesc(tiket,*jumlahTiket);
        else if(pilih==6) sortHargaAsc(tiket,*jumlahTiket);
        else if(pilih==7) sortJumlahDesc(tiket,*jumlahTiket);

    }while(pilih!=8);
}
```

Gambar 3.10 Prosedur menu admin

K. Prosedur menu user

```
void menuUser(Tiket *tiket, int jumlahTiket){
    system("cls");

    int pilih;
    do{
        system("cls");

        cout<<"========== MENU USER ==========\n";
        cout<<"1. Lihat Tiket\n";
        cout<<"2. Beli Tiket\n";
        cout<<"3. Logout\n";
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilih;

        if(pilih==1){
            tampilTiket(tiket,jumlahTiket);
            system("pause");
        }
        else if(pilih==2){
            beliTiket(tiket,jumlahTiket);
        }

    }while(pilih!=3);
}
```

Gambar 3.11 Prosedur menu user

L. Fungsi utama

```
int main(){
    User user[MAX_USER];
    Tiket tiket[MAX_TIKET];

    int jumlahUser = 2;
    int jumlahTiket = 2;

    user[0]={"admin","admin","admin"};
    user[1]={"user","user","user"};

    tiket[0]={"TK01",{"Jakarta","10-06-2026"},200000,10,"tersedia"};
    tiket[1]={"TK02",{"Bandung","12-06-2026"},150000,5,"tersedia"};

    int menu;
    do{
        system("cls");

        cout<<"========== MENU UTAMA ==========\n";
        cout<<"1. Register\n";
        cout<<"2. Login\n";
        cout<<"3. Keluar\n";
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>menu;

        if(menu==1){
            registerUser(user,jumlahUser);
        }
        else if(menu==2){
            string role;

            if(loginUser(user,jumlahUser,role)){
                if(role=="admin"){
                    menuAdmin(tiket,&jumlahTiket);
                }else{
                    menuUser(tiket,jumlahTiket);
                }
            }else{
                system("pause");
            }
        }

    }while(menu!=3);
}
```

Gambar 3.12 Fungsi utama atau main program

M. Sorting tujuan

```
void sortTujuanDesc(Tiket *tiket, int n){
    for(int i=0;i<n-1;i++){
        for(int j=0;j<n-i-1;j++){
            if(tiket[j].jadwal.tujuan < tiket[j+1].jadwal.tujuan){
                swap(tiket[j], tiket[j+1]);
            }
        }
    }
    cout<<"Sorting tujuan (Z-A) selesai\n";
    system("pause");
}
```

Gambar 3.13 Sort tujuan descending

N. Sorting harga

```
void sortHargaAsc(Tiket *tiket, int n){
    for(int i=0;i<n-1;i++){
        for(int j=0;j<n-i-1;j++){
            if(tiket[j].harga > tiket[j+1].harga){
                swap(tiket[j], tiket[j+1]);
            }
        }
    }
    cout<<"Sorting harga (kecil-besar) selesai\n";
    system("pause");
}
```

Gambar 3.14 Sorting harga ascending

L. Sorting jumlah tiket

```
void sortJumlahDesc(Tiket *tiket, int n){
    for(int i=0;i<n-1;i++){
        for(int j=0;j<n-i-1;j++){
            if(tiket[j].jumlah < tiket[j+1].jumlah){
                swap(tiket[j], tiket[j+1]);
            }
        }
    }
    cout<<"Sorting jumlah (terbanyak) selesai\n";
    system("pause");
}
```

Gambar 3.12 Fungsi utama atau main program

4. Hasil Output

```
========== MENU UTAMA ==========
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih :
```

Gambar 4.1 Tampilan menu awal

```
=========== REGISTER USER ===========
Username : hebattt
Password : 1234
Register berhasil
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.2 Tampilan register

```
============= LOGIN ==============
Username : hebattt
Password : 1234
```

Gambar 4.3 Tampilan login

```
========== MENU USER ==========
1. Lihat Tiket
2. Beli Tiket
3. Logout
Pilih :
```

Gambar 4.4 Tampilan menu user

```
========== MENU ADMIN ==========
1. Tambah Tiket
2. Lihat Tiket
3. Update Tiket
4. Hapus Tiket
5. Sort Tujuan (Z-A)
6. Sort Harga (Asc)
7. Sort Jumlah (Desc)
8. Logout
Pilih :
```

Gambar 4.5 Tampilan menu admin

```
================ DATA TIKET ================
Kode    : TK01
Tujuan  : Jakarta
Tanggal : 10-06-2026
Harga   : 200000
Jumlah  : 10
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Kode    : TK02
Tujuan  : Bandung
Tanggal : 12-06-2026
Harga   : 150000
Jumlah  : 5
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.6 Tampilan data tiket

```
================ DATA TIKET ================
Kode    : TK01
Tujuan  : Jakarta
Tanggal : 10-06-2026
Harga   : 200000
Jumlah  : 10
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Kode    : TK02
Tujuan  : Bandung
Tanggal : 12-06-2026
Harga   : 150000
Jumlah  : 5
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Kode    : TK03
Tujuan  : Malang
Tanggal : 26-06-2026
Harga   : 250000
Jumlah  : 10
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.7 Tampilan data tiket ketika ditambahkan

```
================ DATA TIKET ================
Kode    : TK01
Tujuan  : Jakarta
Tanggal : 10-06-2026
Harga   : 200000
Jumlah  : 10
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Kode    : TK02
Tujuan  : Bandung
Tanggal : 12-06-2026
Harga   : 150000
Jumlah  : 5
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Kode    : TK03
Tujuan  : Malang
Tanggal : 04-04-2026
Harga   : 100000
Jumlah  : 13
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.8 Tampilan data tiket ketika diperbarui

```
================ DATA TIKET ================
Kode    : TK02
Tujuan  : Bandung
Tanggal : 12-06-2026
Harga   : 150000
Jumlah  : 5
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Kode    : TK03
Tujuan  : Malang
Tanggal : 04-04-2026
Harga   : 100000
Jumlah  : 13
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.9 Tampilan data tiket ketika dihapus

```
================ DATA TIKET ================
Kode    : TK02
Tujuan  : Bandung
Tanggal : 12-06-2026
Harga   : 150000
Jumlah  : 5
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Kode    : TK03
Tujuan  : Malang
Tanggal : 04-04-2026
Harga   : 100000
Jumlah  : 13
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Masukkan kode tiket : TK02
Tiket berhasil dibeli
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.10 Tampilan ketika tiket berhasil dibeli

```
============= LOGIN ==============
Username : zuhri
Password : 111111111111111111111111

Login gagal
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.11 Tampilan ketika gagal login

```
================ DATA TIKET ================
Kode    : TK03
Tujuan  : Samarinda
Tanggal : 26-07-2026
Harga   : 350000
Jumlah  : 15
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Kode    : TK01
Tujuan  : Jakarta
Tanggal : 10-06-2026
Harga   : 200000
Jumlah  : 10
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Kode    : TK02
Tujuan  : Bandung
Tanggal : 12-06-2026
Harga   : 150000
Jumlah  : 5
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.12 Tampilan urutan berdasarkan tujuan

```
================ DATA TIKET ================
Kode    : TK02
Tujuan  : Bandung
Tanggal : 12-06-2026
Harga   : 150000
Jumlah  : 5
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Kode    : TK01
Tujuan  : Jakarta
Tanggal : 10-06-2026
Harga   : 200000
Jumlah  : 10
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Kode    : TK03
Tujuan  : Samarinda
Tanggal : 26-07-2026
Harga   : 350000
Jumlah  : 15
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.13 Tampilan urutan berdasarkan harga

```
================ DATA TIKET ================
Kode    : TK03
Tujuan  : Samarinda
Tanggal : 26-07-2026
Harga   : 350000
Jumlah  : 15
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Kode    : TK01
Tujuan  : Jakarta
Tanggal : 10-06-2026
Harga   : 200000
Jumlah  : 10
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Kode    : TK02
Tujuan  : Bandung
Tanggal : 12-06-2026
Harga   : 150000
Jumlah  : 5
Status  : tersedia
--------------------------------------------
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.14 Tampilan ketika tiket berhasil dibeli

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Users\azzuh\OneDrive\Documents\Praktikum-APL> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/azzuh/OneDrive/Documents/Praktikum-APL/.git/
```

Gambar 5.1
Membuat repository Git baru di folder proyek

5.2 GIT Add

```
PS C:\Users\azzuh\OneDrive\Documents\Praktikum-APL> git add .
```

Gambar 5.2
Menandai semua perubahan file di folder agar siap disimpan (commit) ke Git.

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Users\azzuh\OneDrive\Documents\Praktikum-APL> git commit -m "Finish Post Test 5"
[main 4e6688c] Finish Post Test 5
 4 files changed, 409 insertions(+)
 create mode 100644 Kelas/Pertemuan-5/Pertemuan_5.cpp
 create mode 100644 Kelas/Pertemuan-5/Pertemuan_5.exe
 create mode 100644 Post-Test/Post-Test-APL-5/2509106072-AZZUHRIALATSARY-PT-5.cpp
 create mode 100644 Post-Test/Post-Test-APL-5/2509106072-AZZUHRIALATSARY-PT-5.exe
```

Gambar 5.3
Menyimpan perubahan yang sudah ditandai ke dalam riwayat Git, dengan pesan sebagai catatan perubahan.

5.4 GIT Push

```
PS C:\Users\azzuh\OneDrive\Documents\Praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 945.36 KiB | 6.90 MiB/s, done.
Total 10 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local objects.
To https://github.com/azzuhrialatsary-dev/praktikum-apl.git
   4484c17..4e6688c  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.4
Mengirim commit (perubahan yang sudah disimpan) dari repositori lokal ke repositori remote seperti GitHub.